



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Vivian López Batista

Introducción a Latex

Master en Sistemas Inteligentes
Dpto. de Informática y Automática.



Historia de LaTeX

¿ Qué es LaTeX?

- Es un generador de documentos con alta calidad tipográfica.
- Pensado para la realización de libros y documentos científicos.

<http://studium.usal.es/>



Historia de LaTeX

- TeX fue desarrollado por el Dr. Donald E. Knuth, quién fuera profesor de Stanford en el año de 1979.
- A principios de los 80's TeX fue mejorado por Dr. Leslie Lamport, creando un "markup language", bautizándolo como LaTeX.



Donald E. Knuth



Historia de LaTeX

- Escrito originalmente por Donald Knuth
- Knuth empezó su trabajo con TEX en 1977.
- TEX es un lenguaje de programación (poderoso), en el cual se pueden agregar nuevas y mejoradas opciones.
- TEX y METAFONT (sistema de manejos de fuentes de TEX) fueron presentados en la *American Mathematical Society* como una forma de escribir documentos matemáticos usando sistemas de Typesetting.
- Es software libre
- Es un sistema que consiste en varios componentes individuales, que deben ser instalados separadamente.



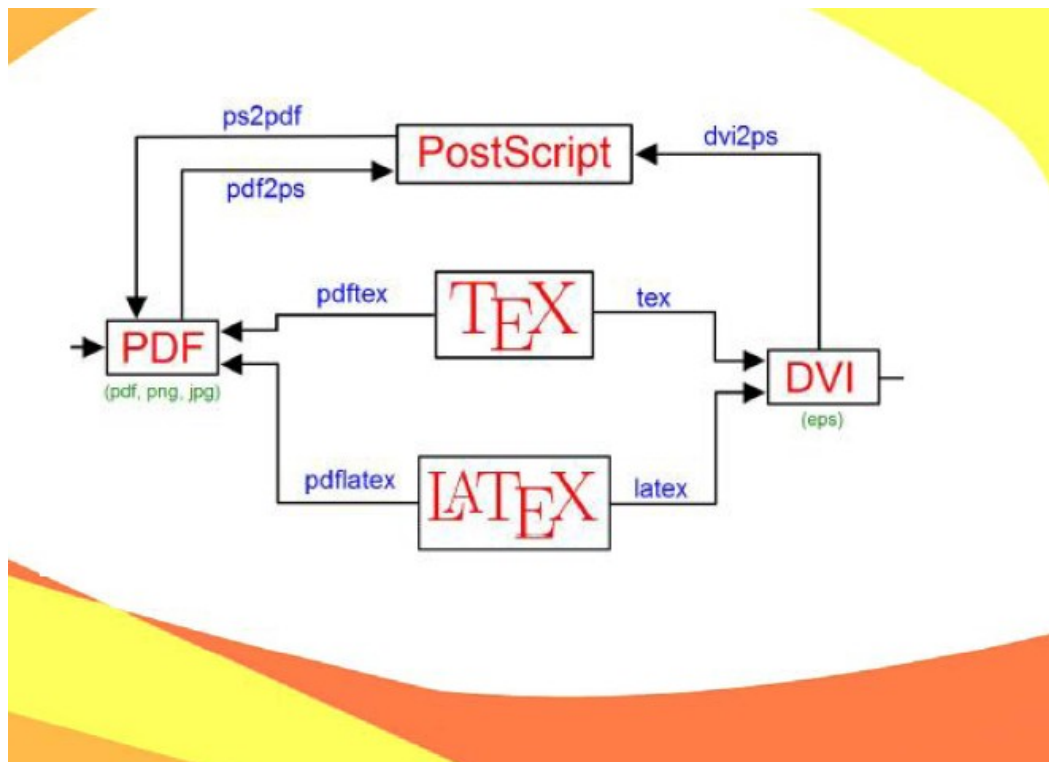
Historia de LaTeX

- Extensión de TEX.
- En 1980 Leslie Lamport comenzó a trabajar en una modificación a TEX llamada LATEX
- Documento escrito en primer lugar en un documento de texto plano, luego interpretado y exportado en algún otro formato manejable para impresión, como DVI, PS o PDF, entre otros.
- Posee programas auxiliares externos que ayudan a la generación de índices, bibliografías, referencias cruzadas, entre otros.
- Es también software libre, que además de precio significa estabilidad y compatibilidad.
- Estándar internacional para escribir documentos científicos



Historia de LaTeX

<http://studium.usal.es/>



¿Quienes usan Latex?

- **Los perfeccionistas**
porque permite controlar hasta el mínimo detalle
- **Los inconformistas**
porque es una plataforma abierta y gratuita
- **Los voluntarios**
porque es un estándar de muchas revistas

Y...¿quienes más ?

Cualquiera que necesite componer con calidad

- *Fórmulas matemáticas*
- *Fórmulas Químicas*
- *Diagramas de todo tipo*
- *Textos complejos*



Tipos de documentos

- Reportes
- Artículos (IEEE, Revistas, Periódico)
- Conference Proceedings and Journals
- Tesis maestría
- Tesis doctoral
- Libros
- Presentaciones
- Cualquier documento estructurado

Características

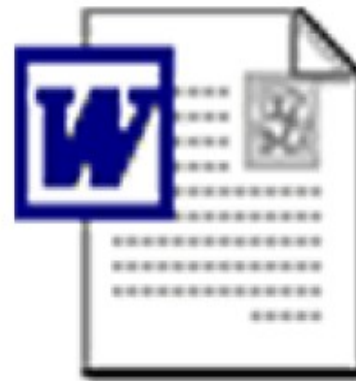
Potencia de LATEX

- No es un procesador de palabras.
- Es un lenguaje de Type-Setting .
- Es muy superior a otros procesadores de textos para la redacción de documentos científicos.
- La redacción de formulas matemáticas es más simple.
- El formato del documento puede cambiarse entre páginas.
- Es posible cambiar la orientación de la página.
- Funciona usando archivos de textos, por lo que puede usarse con sistemas de control de versiones.
- Un documento puede contener mas de un documento externo.
- No contiene formatos propietarios.
- No está limitado al hardware en el que corre.



Ventajas de Word

- Portabilidad.
- Es un producto muy conocido.
- Cuenta con una GUI, lo cual es excelente para principiantes.
- WYSIWYG (What You See Is What You Get)





<http://studium.usal.es/>

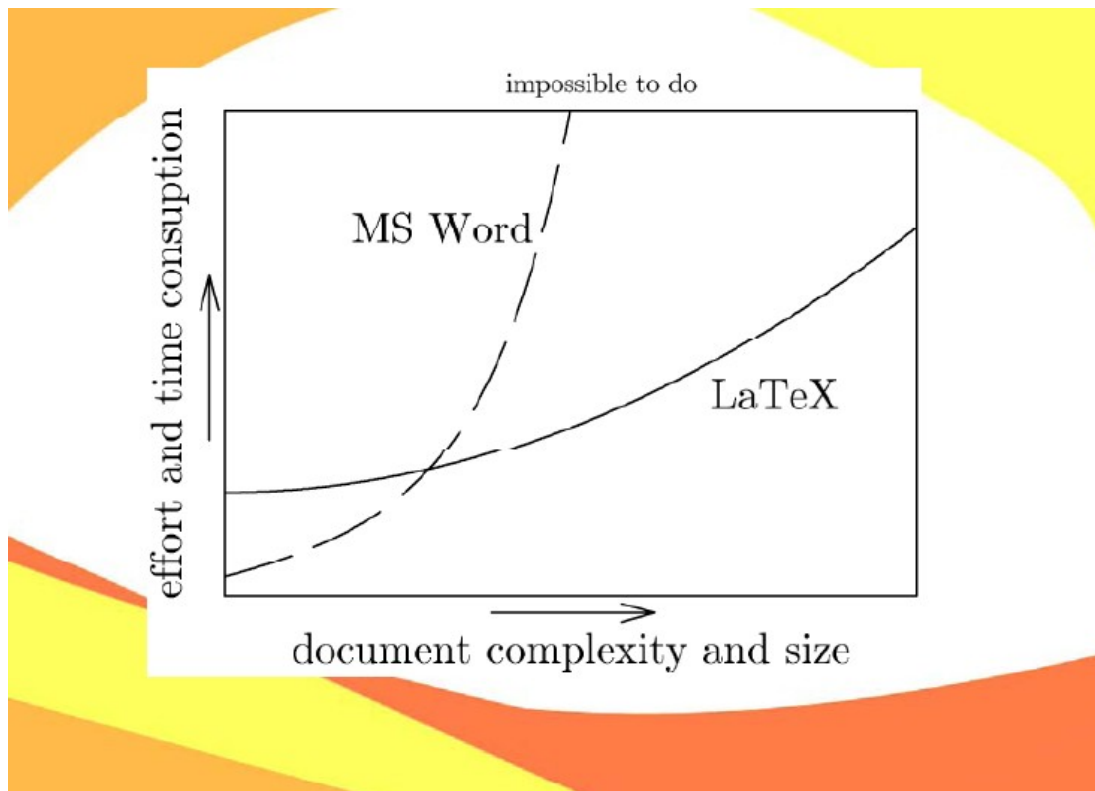
Ventajas de LaTeX

- Separación del contenido y el estilo.
- Flexibilidad.
- Control.
- Vista final del documento.
- Escalabilidad.
- Estabilidad.
- Costo!!!

L^AT_EX 2_ε

Ventajas de Latex

<http://studium.usal.es/>



Cómo aprender LaTeX

- El inicio del aprendizaje es mediante ejemplos.
- y, la continuación ... mediante ejemplos más complejos.
- Para ciertos usuarios, LaTeX se convertirá en un reto.
- Instalar una distribución como, por ejemplo, MiKTeX...

En la página www.writelatex.com podemos comenzar a escribir documentos LATEX sin necesidad de instalar ningún programa en nuestro ordenador.



<http://studium.usal.es/>

Cómo aprender LaTeX

Software necesario

<http://studium.usal.es/>

- Compiladores de $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$, $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X} 2_{\epsilon}$...: **MikTeX** para Windows, **TeX Live** para Unix, GNU/Linux...
- Editores apropiados: **Winedt**¹, **Wscite**, **GViM**, **Emacs**, **Nedit**, **Kile**, **Texmaker**...²
- Intérpretes postscript: **Ghostview**, **Ghostscript**
- Intérpretes PDF: **Adobe Reader**, **Sumatra**, **Ghostview**, **Xpdf**...
- Herramientas para convertir a HTML: **L_AT_EX2html**, **tth**...
- Herramientas para escribir fórmulas en páginas web: **MathJax**





<http://studium.usal.es/>

LaTeX



Cómo instalar MiKTeX en casa

<http://studium.usal.es/>

Otras herramientas necesarias o pertinentes

- **Postscript:**
 - Ghostscript: intérprete y presentador
 - Ghostview: interfaz de usuario para Ghostscript (ambos son gratuitos)
- **PDF (Portable Document Format)**
 - Adobe Reader
- **Entorno Integrado:**
 - TeXnicCenter: Editor de texto con ayudas y entorno de gestión muy apropiado (gratuito)
 - Debe ser lo último en instalarse, pues se adaptará, y nos permitirá controlar lo que hayamos instalado.



Cómo instalar MiKTeX en casa.

Primero instalamos Ghostscript archivo

2. Instalamos GSview archivo

3. Instalamos Miktex para Windows.

4. Instalamos el editor de latex. TexnicCenter.



Cómo instalar MiKTeX en casa.

¿Cómo se distribuye MiKTeX?

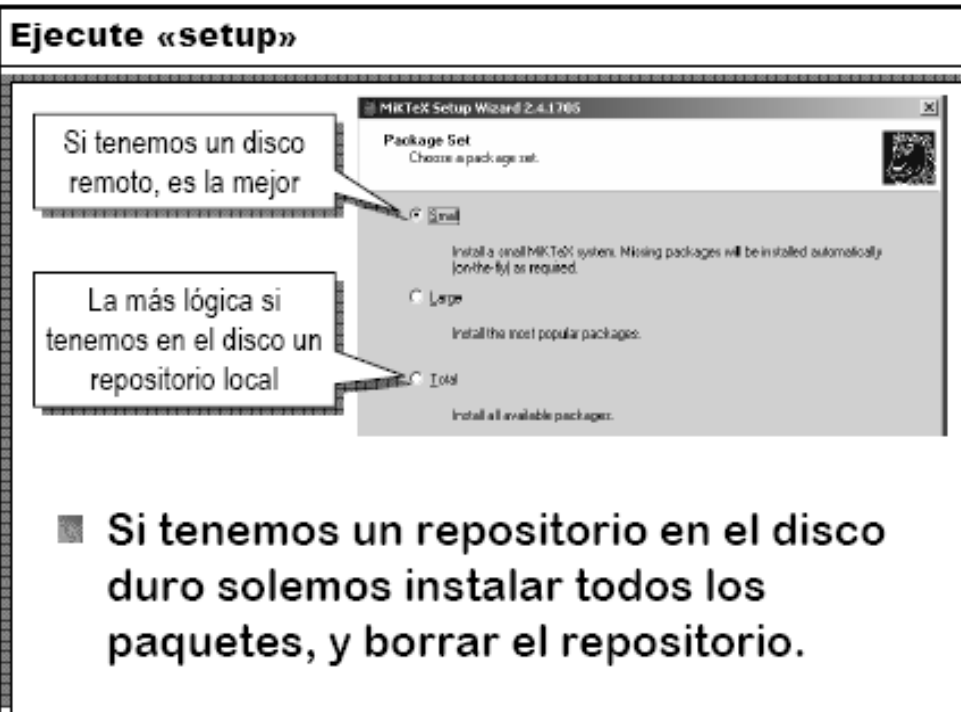
- En CD-ROM
- Via red, por ejemplo:
<http://ftp.rediris.es/mirrors/tex-archive/systems...>
- Nos la da nuestro administrador de red en algún disco duro remoto.



Cómo instalar MiKTeX en casa.

<http://studium.usal.es/>

Ejecute «setup»



Si tenemos un disco remoto, es la mejor

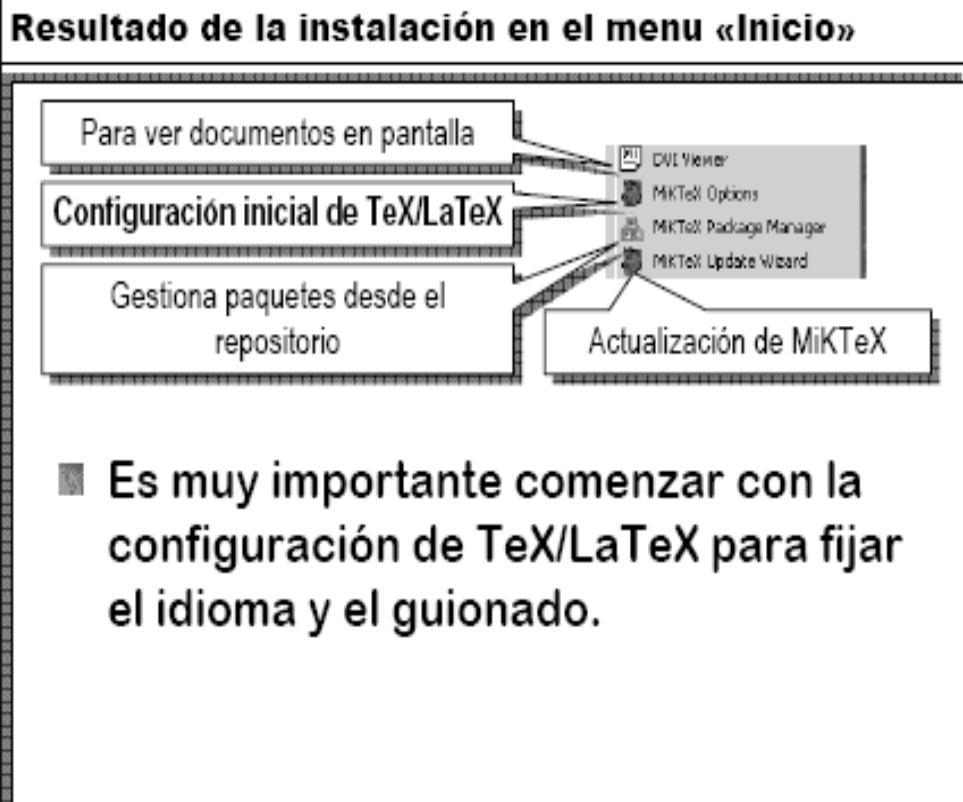
La más lógica si tenemos en el disco un repositorio local

■ Si tenemos un repositorio en el disco duro solemos instalar todos los paquetes, y borrar el repositorio.



Cómo instalar MiKTeX en casa.

<http://studium.usal.es/>



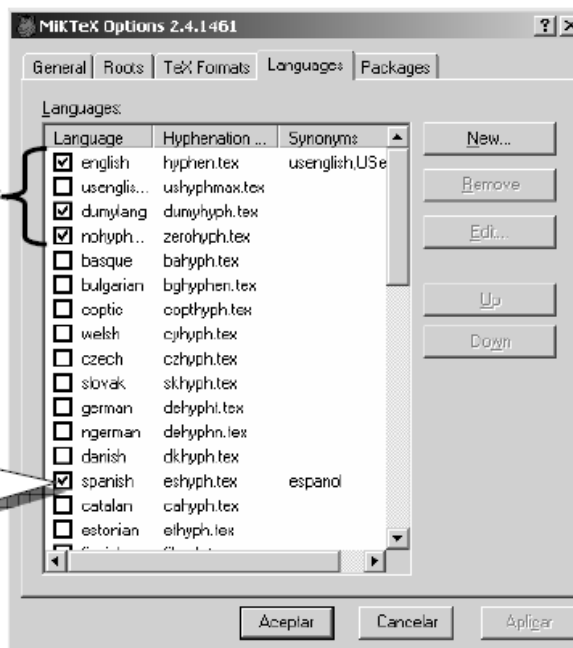
Cómo instalar MiKTeX en casa

<http://studium.usal.es/>

Primera fase de configuración de MiKTeX

! No borremos estas tres entradas.

Marcamos los idiomas que vayamos a usar. Esto tendrá influencia en el guionado y demás.



Cómo instalar MiKTeX en casa

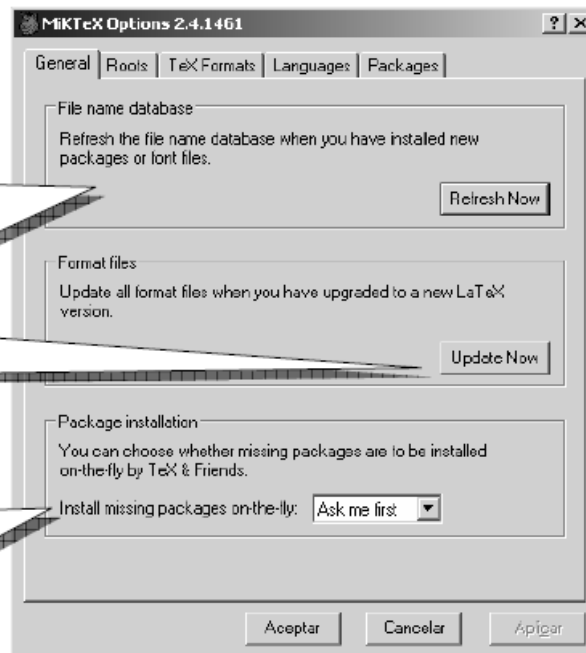
<http://studium.usal.es/>

Segunda y última fase aconsejable

TeX/LaTeX es capaz de buscar cualquier nombre de archivo dentro de su distribución ¡refrésquelo!

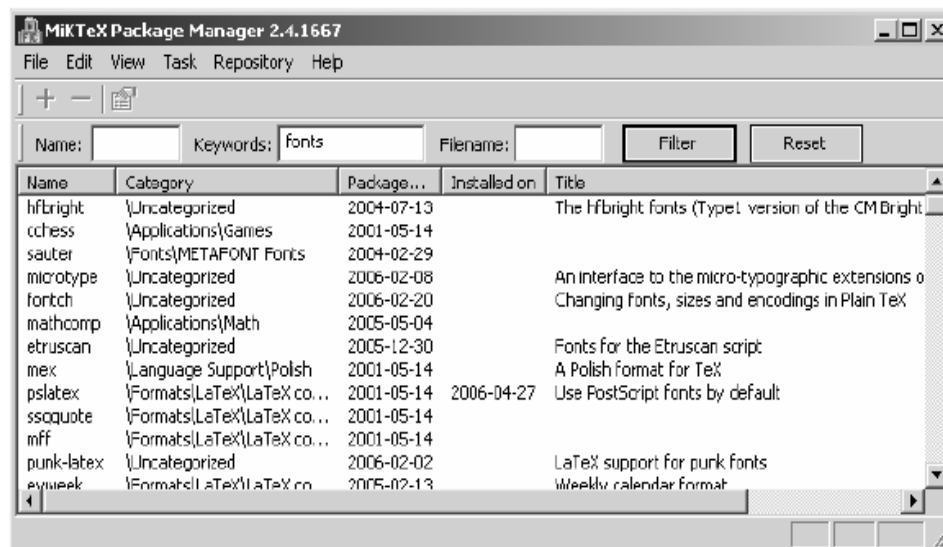
Si instala MiKTeX desde un CD-ROM, ¡actualice!

Deje que MiKTeX descargue los paquetes por usted, y ¡disfrute!



Cómo instalar MiKTeX en casa

El gestor de paquetes

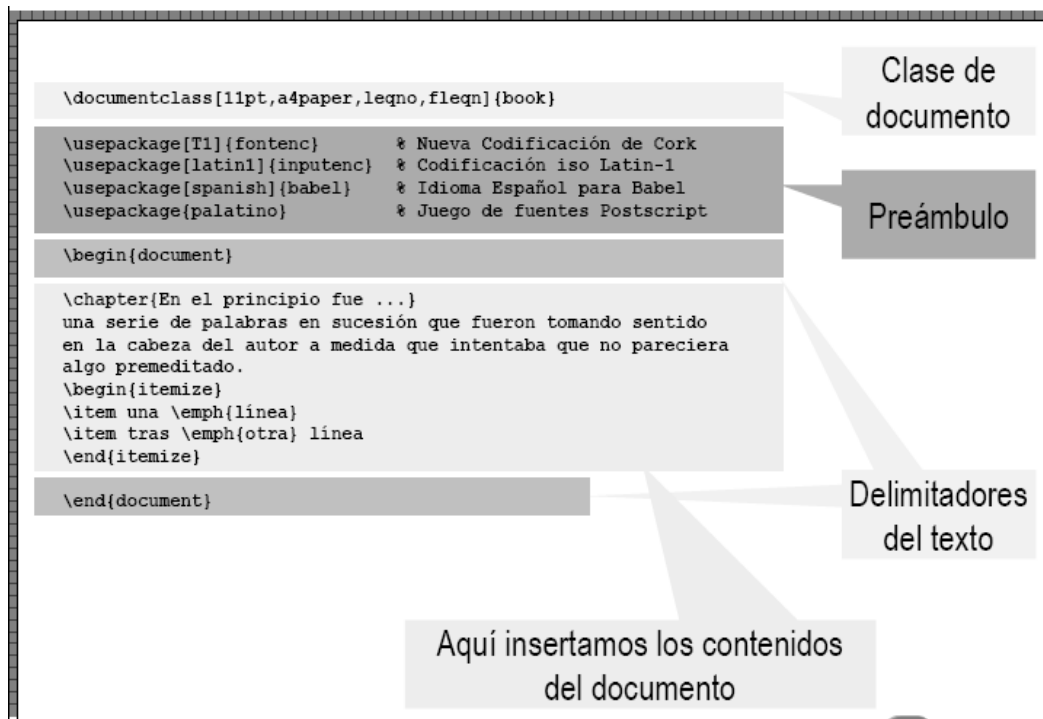


- Es preferible gestionar los paquetes desde esta herramienta, que con MikTeX Options→Packages
- Es conveniente darse un paseo por aquí, de vez en algún rato perdido.



<http://studium.usal.es/>

Qué aspecto tiene un archivo LaTeX



Acciones en una sesión con LATEX

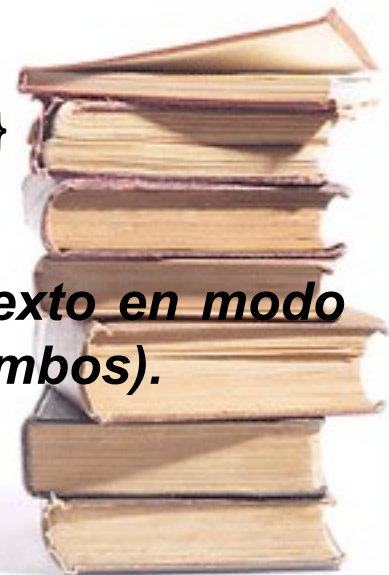
1) Ponemos un preámbulo:

la clase de documento, indicaciones sobre márgenes, largo y ancho de página, numeración, etc..

2) Dentro del texto.

Luego ponemos un
`\begin{document}... texto ... \end{document}`

- ***Editamos: escribimos texto corriente y texto en modo matemático (posiblemente combinando ambos).***



Cómo es el cuerpo de los documentos LaTeX

- Secuencias de caracteres separados por espacios, formando líneas.

Letras, y dígitos:
abcd...ABC...012,,

Separadores:
<ESP><TAB><RET>

- Cada pocas líneas hay una en blanco que separa párrafos

<RET>

<RET>

- Entre el texto normal, aparecen instrucciones

Texto \emph{normal}

- Y comentarios

% que no cuentan



comandos

Formatos de comandos

- La mayoría de los comandos son del tipo `\comando carácter o texto`.
- Algunos comandos de formato requieren las cláusulas:
`\begin... \end`
Afectan directamente al texto escrito entre ellas...
- Otros serán del tipo `{\comando texto}` o `\comando {texto}`
- Los comandos pueden ser completamente anidados, como por ejemplo:
`\comando1 {ejemplo1 \comando2 {texto} y sigue con ejemplo 1}`



Ejemplo de un documento

```
\documentclass{article}  
\title{Ejemplo Simple}  
\author{Vivian F. López}  
\date{noviembre 2008}  
\begin{document}  
\maketitle  
Hola mundo!  
\end{document}
```



Acciones en una sesión con LATEX

3) *Compilamos: esto nos permite detectar, por ejemplo, errores en los comandos.*

Esto generará una información de salida en donde LATEX

- **Indicará el número de cada página compilada [1], [2],...; si encuentra algún error**



Acciones en una sesión con LATEX

- Después de compilar se producen varios archivos:

***.dvi, *.aux, *.log, *.toc.**

El archivo de edición tiene **extensión *.tex.**

Para imprimir un documento LATEX solo **necesitamos el archivo *.dvi** y los archivos de los gráficos incluidos en el documento (si hubiera).



Acciones en una sesión con LATEX

Otras acciones

- *Ver el archivo DVI.*
- *Imprimir el archivo DVI*
- *Convertir de DVI a PostScript*
- *Convertir de TEX a PDF*



Creando un Fichero Latex

<http://studium.usal.es/>

Fichero en Latex

(un fichero texto)

Fichero Bibtex

Compilador Latex x3

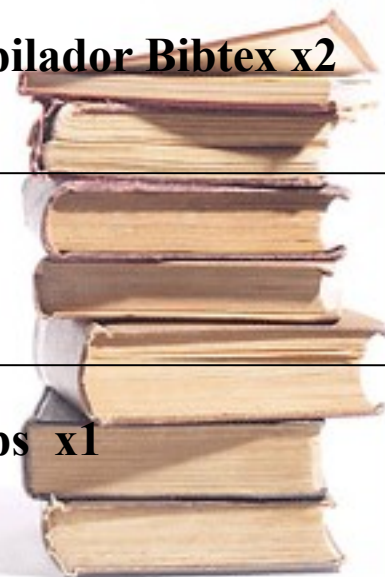
Compilador Bibtex x2

Compilador Latex x3

salida .dvi

Compilador dvips x1

Fichero Postscript



Estructura de un Fichero Latex

- **Tipo de Documento
(Document Class)**

Formatos Predefinidos (artículos,
reportes, libros,...)

- **Paquetes usados**

Añaden funcionalidades (gráficos,
estilo de las referencias,...).

- **Cuerpo Principal**

Texto y Referencias Bibliográficas



Estructura de un Fichero Latex

<http://studium.usal.es/>

Clases

- `\documentclass[opciones]{clase}`
- Posibles clases:
 - `article`
 - `report`
 - `letter`
 - `book`
 - `slides`



Estructura de un Fichero Latex

Tipos de documento

- Recordemos que la primera línea de un documento es:

Documentclass[[{*Tipo de documento*}]

- El término encerrado entre corchetes es el argumento del comando y especifica el estilo o tipo del documento:
 - *Article*. Este tipo es el más conveniente en la mayoría de los casos.
 - *Report*. Este estilo es sugerido para documentos largos. Permite contar con un nivel más de encabezados (*Chapter*) que en el estilo *Article*, además las tablas, figuras y ecuaciones son numeradas según los capítulos y no consecutivamente como en el estilo *article*.
 - *Book*. Para escribir libros.
 - *Letter*. Utilizado para elaborar cartas.
 - *Slides*. Utilizado para preparar presentaciones.



Lo Básico

- **Document Class**

```
\documentclass[options]{class}  
options = a4paper, 11pt, 12pt, 10pt,  
twocolumn, landscape,...  
class = article, report, book,...
```

- **Packages**

```
\usepackage{package name}  
epsfig = insert PS pictures  
into the document  
fancyhdr = easy definition of  
footer and header
```



Estructura de un Fichero Latex

Opciones

- 10pt, 11pt, 12pt
- a4paper, letterpaper, ...
- fleqn, leqno
- titlepage, notitlepage
- onecolumn, twocolumn
- twoside, oneside



<http://studium.usal.es/>



Ejemplo

```
% Definimos el estilo del documento
\documentclass[12pt,a4paper,spanish]{book}

% Utilizamos el paquete para utilizar español
\usepackage{babel}

% Utilizamos un paquete para gestionar los acentos
% y las eñes
\usepackage[latin1]{inputenc}

% Utilizamos el paquete para gestionar imagenes jpg
\usepackage{graphicx}

% Definimos la zona de la pagina ocupada por el texto
\oddsidemargin -1.0cm
\headsep -2.4cm
\textwidth=18.5cm
\textheight=26cm

%Empieza el documento
\begin{document}

% Definimos titulo, autor, fecha.
\title{TITULO DE MI PROYECTO}
\author{MI NOMBRE}
\date{15 de Julio del 2007}

% Generamos titulo e indice de contenidos
\maketitle
\tableofcontents
```



Cuerpo Principal

- Comenzar con `\begin{document}`
- Terminar con `\end{document}`
- Formato del Texto
 - `\\` or `\newline` and `\newpage`
 - Negrita `\textbf{.....}` or `\bf`
 - Itálica `\emph{.....}` or `\textit{.....}` or `\it`
 - `\underline{.....}` or `\ul`



Cuerpo Principal cont...

- Including Multiple Files
 - `\input{filename.tex}`

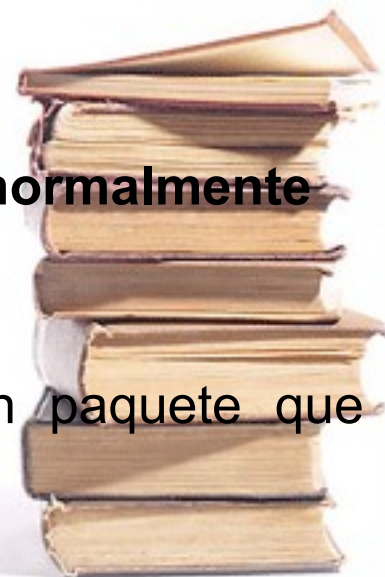
- Acentos y ñ

Los acentos se escriben con el comando `\`,
por ejemplo la a acentuada se escribe `\a`,

`\~n`, normalmente el símbolo `~` se consigue normalmente
haciendo **Alt+4**.

el comando `\usepackage[latin1]{inputenc}`

al principio del documento, incluye un paquete que
reconoce y gestiona los acentos y eñes..



Cuerpo Principal cont...

Jerarquía

• <code>\part{Nombre}</code>	-1
• <code>\chapter{}</code>	0
• <code>\section{}</code>	1
• <code>\subsection{}</code>	2
• <code>\subsubsection{}</code>	3
• <code>\paragraph{}</code>	4
• <code>\subparagraph{}</code>	5



Formato

- **Secciones**

- `\section{...}` = 1. Latex es Grande
- `\subsection{...}` = 1.1 Por qué Látex es Grande
- `\subsubsection{...}` = 1.1.1 Primera Razón
- `\appendix` -
- `\chapter{...}` - usados con libros e informes

- **Titulos, Autores otros**

- `\title{...}` `\author{...}`
- `\footnote{...}`



Format Cont.

<http://studium.usal.es/>

- `\maketitle` - Muestra Título y Autor
- `\tableofcontents` - genera TOC
- `\listoftables` - genera LOT
- `\listoffigures` - gener LOF

.

Itemize

- Use either *enumerate*, *itemize* or *description*.
- see *handout* for example.





Estructura básica de un archivo

```
\documentclass{article}  
\begin{document}  
Hola mundo  
\end{document}
```

Formato

Espacios

No importa cuantos espacios se utilicen antes de una palabra.

Un renglón vacío comienza un nuevo párrafo.

No importa cuantos espacios se utilicen antes de una palabra.

Un renglón vacío comienza un nuevo párrafo.



Caracteres especiales

`\# \$ \% \^{} \& \_ \{ \} \sim{} \}`

`# $ % ^ & _ { } ~`

% : indica una linea de comentarios
\ : Principio de un comando LaTeX
{ } : indica principio y final de un bloque

Formato

Formato de letras en latex

- Latex ofrece una variedad de tipos, estilos y tamaños
- Ante cualquier formato utilizado para editar un texto, la declaración `\normalfont` restablece las características por defecto, excepto el tamaño.
- Una declaración de formato afecta al texto que sigue hasta donde se cierre una llave abierta previamente.
 - Ejemplo: `{\comando_formato texto}`
- Podemos combinarlas adecuadamente, de acuerdo a las necesidades. Ejemplo:

`{\bf \sf hola}` produce hola

`{\bfseries \sffamily hola}` produce hola.



Formato

Tipo de Fuente

Para el formato de letras, latex tiene cuatro atributos:

- **Tipo de Fuente (familia).** Nombre de colección de fuentes. Latex ofrece tres familias: Roman, Sans Serif y Typewriter family.
 - Se pueden utilizar los comandos: `\rmfamily`, `\sffamily` y `\ttfamily`, en el formato siguiente:
`{\rmfamily texto}` para todo el documento.
 - O los comandos `\textrm`, `\textsf` y `\texttt`, en el siguiente formato:
`\textrm{texto}` para un carácter o bloque de texto.

Tipos

boldface

`{\bf bold}\textbf{face}`

roman

`{\rm ro}\textrm{man}`

itálica

`{\it itá}\textit{lica}`

slanted

`{\sl slan}\textsl{ted}`

sans serif^a

`{\sf sans} \textsf{serif}`

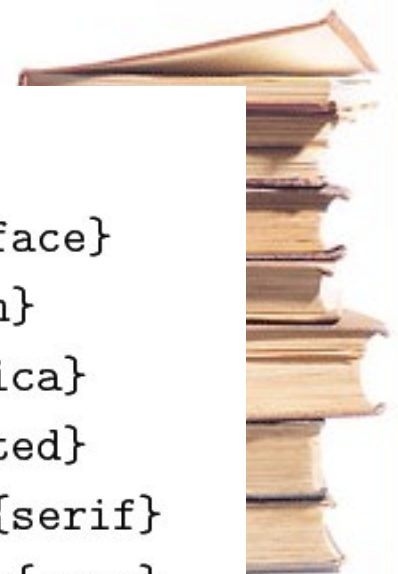
SMALL CAPS

`{\sc small} \textsc{caps}`

typewriter

`{\tt type}\texttt{writer}`

^aTambién llamada **Palo Seco**



Formato

Serie de Fuente

- La *serie* de una fuente determina que tan gruesa o expandida será ésta.
- Con LATEX tenemos dos opciones para establecer la serie de una fuente:

- **Medio.**

`\mdseries{texto}`

- **Bold.**

`\bfseries{texto}` `\textbf` `\bf`

El comando afectará al texto encerrado entre llaves

Tamaños

Que cant

id ad

de tam

años de

le tra

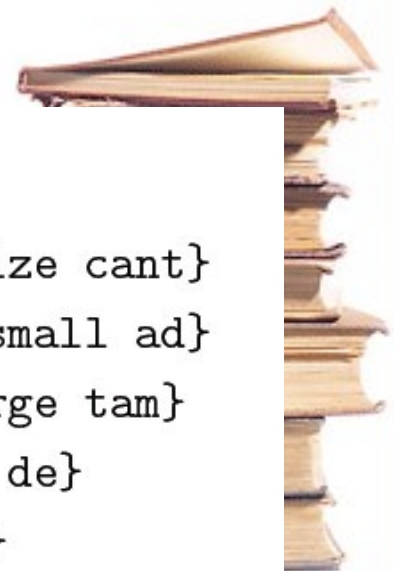
`{\tiny Que}` `{\scriptsize cant}`

`{\footnotesize id}` `{\small ad}`

`{\normalsize de}` `{\large tam}`

`{\Large años}` `{\LARGE de}`

`{\huge le}` `{\Huge tra}`



Formato

Estilo de Fuente

- Referido a la forma que puede tener el texto del documento o caracteres, dentro de una familia.
- Puede ser:

Comando	Documento	Caracteres
Vertical o recta	<code>\upshape</code>	<code>\textup</code>
Itálica	<code>\itshape</code>	<code>\textit</code>
Inclinada	<code>\slshape</code>	<code>\textsl</code>
Mayúsculas pequeñas:	<code>\scshape</code>	<code>\textsc</code>

Para enfatizar o realzar texto podemos utilizar:

`\emph{texto}`

- Si el texto es normal, con `\emph{texto}` el texto queda en itálicos.
- Si el texto está en itálicos, con `\emph{texto}` el texto queda en normal



Formato

Alineamiento de texto (I)

- Normalmente TEX justifica el texto por ambos lados.
- Parte las palabras de la forma más adecuada.
- Latex por defecto indenta la primera línea de cada párrafo.
 - Para evitar la indentación, utilizar el comando `\noindent` al principio de la línea.
- Sin embargo, si queremos el texto centrado, alineado por la izquierda o alineado por la derecha usaremos algunas declaraciones.
- NOTA: Los retornos de línea por lo general son ignorados, a excepción cuando existen dos consecutivos



Formateo de Párrafos

Alineamiento de texto (II)

- Alineamiento de párrafos: Podemos utilizar los entornos:

- Centrar: `\begin{center}...\end{center}`
- Derecha: `\begin{flushright}...\end{flushright}`
- Izquierda: `\begin{flushleft}...\end{flushleft}`.

Afectan al texto que se encuentra entre `begin` y `end`.

- O también es posible lograrlo con las declaraciones :

- `\centering{...}`
- `\raggedright{...}`
- `\raggedleft{...}`

- Una declaración como `\raggedleft` sólo afectará a los párrafos enteros que estén contenidos entre llaves que la rodeen. Las llaves han de contener a la línea en blanco que termina el párrafo.





Guiones

```
do-cu-men-to\\  
p\'aginas 1--12\\  
s\'i---o no?\\  
$1$, $0$, $-1$
```

do-cu-men-to
páginas 1–12
sí—o no?
1,0,—1

Formato Listas

Itemize

```
\begin{itemize}  
\item electr'on  
\item prot'on  
\item neutr'on  
\end{itemize}
```

- electrón
- protón
- neutrón

<http://studium.usal.es/>



Formato Listas

Enumerate

```
\begin{enumerate}  
\item electr\ 'on  
\item prot\ 'on  
\item neutr\ 'on  
\end{itemize}
```

1. uno
2. dos
3. tres

<http://studium.usal.es/>

Formato

Description

```
\begin{description}  
\item[elemento uno] descripci\on  
\item[elemento dos] descripci\on  
\item[elemento tres] descripci\on  
\end{description}
```

elemento uno descripción

elemento dos descripción

elemento tres descripción



Formato

La inclusión de gráficos¹¹ (PS, EPS) en L^AT_EX se realiza con el comando `\includegraphics[opciones]{fichero}`, donde previamente hay que cargar el paquete `graphicx` con `\usepackage{graphicx}`



```
\includegraphics[scale=0.15]{tiger.eps}
```



```
\fbox{\includegraphics  
[width=2cm,height=2cm,  
angle=45]{tiger.pdf}}
```



Gráficos y tablas

```
\begin{figure}[htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.3\textwidth]{einscartoon.jpg}
\caption{Einstein}
\label{fig:einscartoon}
\end{figure}
```

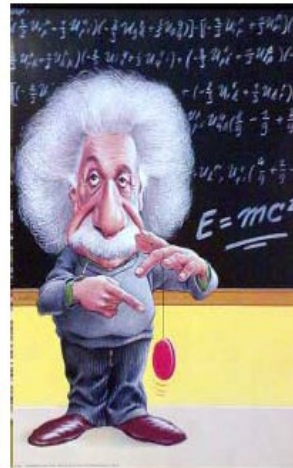


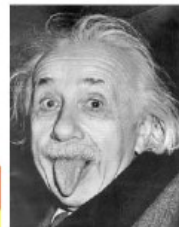
Figure 1: Einstein



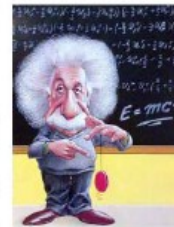
Gráficos y tablas

Subfiguras

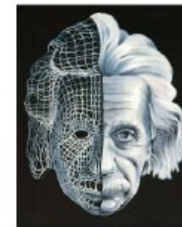
```
\newpage
\begin{figure}
\centering
\subfigure[Einstein Real]{\label{fig:Einstein Real}%
\includegraphics[totalheight=.2\textheight]{einsteinreal.JPG}}%
\quad
\subfigure[Einstein Caricatura]{\label{fig:Einstein Caricatura}%
\includegraphics[totalheight=.2\textheight]{einscartoon.JPG}}
\quad
\subfigure[Einstein Computarizado]{\label{fig:Einstein Computarizado}%
\includegraphics[totalheight=.2\textheight]{einscomp.JPG}}
\quad
\caption{Einstein}
\label{fig:Einstein}
\end{figure}
```



(a) Einstein Real



(b) Einstein Caricatura



(c) Einstein Computarizado

Figure 1: Einstein



Gráficos y tablas

Tablas

```
\begin{tabular}{| l | c | r |}  
\hline  
1 & 2 & 3 \\  
4 & 5 & 6 \\  
7 & 8 & 9 \\  
\hline  
\end{tabular}
```

1	2	3
4	5	6
7	8	9



Referencias cruzadas

- `\label{marcador},`
`\ref{marcador},`
`\pageref{marcador}`



1 Sección uno

2 Sección dos

2.1 Sub-sección uno

Una referencia a este párrafo, se define así:
Ver la sección 2.1, en la página 1

```
\section{Sección uno}  
\section{Sección dos}  
\subsection{Sub-sección uno}
```

Una referencia\label{ref:uno} a este párrafo se define
así:
Ver la sección\ref{ref:uno}, en la
página\pageref{ref:uno}



Matématicas

- Una de las principales razones por la que la comunidad científica utiliza LaTeX, es debido a que es relativamente sencillo trabajar con fórmulas, ecuaciones, etc..



Ecuaciones

Las fórmulas pueden ser incrustadas en un párrafo normal $a^2 + b^2 = c^2$, además de poder incluir ecuaciones numeradas.

$$c(t) = C \cdot \sin(\omega_c t + \phi_c) \quad (1)$$

Las f'ormulas pueden ser incrustadas en un p'arrafo normal $a^2+b^2=c^2$, adem\'as de poder incluir ecuaciones numeradas.

```
\begin{equation}  
c(t)=C\cdot\sin(\omega_{c}t+\phi_{c})  
\end{equation}
```



Arreglos de ecuaciones

$$\begin{aligned} 10xy^2 + 15x^2y - 5xy &= 5(2xy^2 + 3x^2y - xy) & (2) \\ &= 5x(2y^2 + 3xy - y) & (3) \\ &= 5xy(2y + 3x - 1) & (4) \end{aligned}$$

```
\begin{eqnarray}
  10xy^2+15x^2y-5xy &= & 5\left(2xy^2+3x^2y-xy\right) \\
  &= & 5x\left(2y^2+3xy-y\right) \\
  &= & 5xy\left(2y+3x-1\right) \\
\end{eqnarray}
```



Bibliografía

```
\begin{thebibliography}{9}  
\bibitem {couch07} COUCH, Leon W. \emph{'Digital and Analog Communication Systems'}.  
Pearson. M\exico 2007  
\bibitem {proakis95} PROAKIS, John G. \emph{'Digital Communications'}. McGraw-Hill. 1995  
\bibitem {roberts04} ROBERTS, Michael J. \emph{'Signals and systems :  
analysis using transform methods %  
and MATLAB'}. Boston, MA : McGraw-Hill, c2004  
\bibitem {wiki} \href{http://www.wikibooks.org}{wikibooks home} \today{}  
\bibitem{ambardar02} AMBARDAR, Ashok. \emph{'Procesamiento de  
señales analógicas y digitales'}. Thomson, M\exico, 2002.  
\end{thebibliography}
```

References

- [1] COUCH, Leon W. "*Digital and Analog Communication Systems*". Pearson. México 2007
- [2] PROAKIS, John G. "*Digital Communications*". McGraw-Hill. 1995
- [3] ROBERTS, Michael J. "*Signals and systems : analysis using transform methods and MATLAB*" Boston, MA : McGraw-Hill, c2004
- [4] wikibooks home October 24, 2007
- [5] AMBARDAR, Ashok. "*Procesamiento de señales analógicas y digitales*". Thomson, México, 2002.



Plantillas para bibliografías

- Libro-sección de libro
- Artículo
- Conferencia
- Colección
- Manuales
- Tesis
- Procedimientos
- Misceláneos



Bibliografía

```
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{base1}
\cite{nombre bib}

@article{ejemplo,
  author = "George D. Greenwade",
  title = "The {C}omprehensive {T}ex {A}rchive {N}etwork ({CTAN})",
  year = "1993",
  journal = "TUGBoat",
  volume = "14",
  number = "3",
  pages = "342--351"
}

@book{ejemplo2,
  author = "Michel Goossens and Frank Mittelbach and Alexander Samarin",
  title = "The Latex Companion",
  year = "1993",
  publisher = "Addison-Wesley",
  address = "Reading, Massachusetts"
}
```

References

- [1] Michel Goossens, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin. *The Latex Companion*. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1993.
- [2] George D. Greenwade. The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN). *TUGBoat*, 14(3):342-351, 1993.

Idioma y ortografía

<http://studium.usal.es/>

Idioma y corrección ortográfica

```
\usepackage[spanish]{babel}
```

```
D:\Program Files\TeXnicCenter\language
```

```
copiar los archivos con la extensi\on .aff y .dic
```



Referencias

- <http://www.latex-project.org/>
- <http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>
- <http://www.ctan.org/tex-archive/info/epslatex.pdf>
- <http://www.ieee.org/web/publications/authors/transjnl/index.html>
- <http://www.ctan.org/>

